CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un exemple où l'on ne peut pas permuter

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $f_n(x) = \dfrac{n^2 - x^2}{(n^2 + x^2)^2}$.

1. Justifier que $\int_0^{+\infty} f_n(x)\,dx$ est définie.
2. Soit $a \geqslant 0$. Calculer $\int_0^a f_n(x)\,dx$. En déduire $\int_0^{+\infty} f_n$, puis $\sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} f_n$.
3. Soit $a \geqslant 0$. Montrer que $\sum f_n$ converge uniformément sur $[0, a]$, puis que $\displaystyle\int_0^a \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)\,dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{n^2 + a^2}$.
4. Par une comparaison série-intégrale, déterminer $\displaystyle\lim_{a \to +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{n^2 + a^2}$.
5. En déduire que $\int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)\,dx$ converge et donner sa valeur. Qu'en conclure ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{d}{dx}\frac{x}{n^2+x^2} = \frac{n^2-x^2}{(n^2+x^2)^2}$.

Ce qu'on te demande. Primitive explicite ; convergence normale sur un segment ; comparaison série-intégrale.

Corrigé

1) Existence

f_n est continue sur $[0, +\infty[$ et $f_n(x) \sim -\frac{1}{x^2}$ en $+\infty$: $\int_0^{+\infty} f_n$ converge.

2) Une primitive

On remarque que

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{n^2 + x^2}\right) = \frac{(n^2 + x^2) - 2x^2}{(n^2 + x^2)^2} = f_n(x),$$

donc

$$\int_0^a f_n(x)\,dx = \frac{a}{n^2+a^2} \xrightarrow[a\to+\infty]{} 0.$$

$$\int_0^{+\infty} f_n = 0, \qquad \sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^{+\infty} f_n = 0.$$

3) Convergence uniforme sur [0, a]

Pour $x \in [0,a]$: $|n^2 - x^2| \leqslant n^2 + a^2$ et $(n^2+x^2)^2 \geqslant n^4$, donc

$$|f_n(x)| \leqslant \frac{n^2+a^2}{n^4}, \qquad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+a^2}{n^4} < +\infty.$$

La série converge normalement, donc uniformément, sur le segment $[0,a]$. On peut intégrer terme à terme sur un segment :

$$\int_0^a \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)\,dx = \sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^a f_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{n^2+a^2}.$$

4) Comparaison série-intégrale

$x \mapsto \frac{a}{x^2+a^2}$ est décroissante et intégrable sur $[0,+\infty[$, donc

$$\int_1^{+\infty} \frac{a\,dx}{x^2+a^2} \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{n^2+a^2} \leqslant \int_0^{+\infty} \frac{a\,dx}{x^2+a^2}.$$

Or $\int_0^{+\infty} \frac{a\,dx}{x^2+a^2} = \frac{\pi}{2}$ et $\int_1^{+\infty} \frac{a\,dx}{x^2+a^2} = \frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{a}$. Par encadrement :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a}{n^2+a^2} \xrightarrow[a\to+\infty]{} \frac{\pi}{2}.$$

5) Conclusion

Par 3) et 4), $\int_0^a \sum f_n \to \frac{\pi}{2}$ quand $a \to +\infty$: l'intégrale impropre converge et

$$\int_0^{+\infty}\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)\,dx = \frac{\pi}{2} \neq 0 = \sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^{+\infty} f_n(x)\,dx.$$

Il est donc faux ici de permuter somme et intégrale sur $[0,+\infty[$: la convergence uniforme sur chaque segment ne suffit pas sur un intervalle non borné.

Le piège

La convergence uniforme sur tout segment $[0,a]$ ne permet pas de permuter sur $[0,+\infty[$: c'est le passage $a \to +\infty$ qui pose problème.

La méthode

Pour un contre-exemple : calculer explicitement les deux côtés grâce à une primitive simple.